

常微分方程

王现旭



Chapter 1. 绪论.

★雅可比 (Jacobi) 矩阵在微分方程中的使用:

对于 n 阶常微分方程组的通解 $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$, 因积分常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是由初值条件 $\varphi(x_0) = y_{01}, \dots, \varphi^{(n-1)}(x_0) = y_{0n}$ 确定, 因此, 如其邻域内 Jacobi 行列式有 $\frac{\partial(\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)} \neq 0$, 则 n 个积分常数是独立的.

Chapter 2. 一阶微分方程的初等解法.

§2.1. 变量分离方程与变量变换

1. 变量分离方程: 形如 $\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y)$ 的方程. 其中 $f(x)$ 与 $\varphi(y)$ 均为连续函数.

★运算步骤: ① 分离变量: 若 $\varphi(y) \neq 0$, 则上式可改写成 $\frac{dy}{\varphi(y)} = f(x)dx$. (以乘积形式分离)

② 两边积分: 得到 $\int \frac{dy}{\varphi(y)} = \int f(x)dx + C$. 最后化作隐式解, 若能写成显式解, 则写作 $y(x)$ 的形式. 并讨论 $\varphi(y) = 0$ 情况.

例: 求解方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

> 当 $y=0$ 时, 将变量分离, 得: $y dy = -x dx$, 两边积分, 得: $\int y dy = \int (-x) dx + C, \Rightarrow \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C,$

因而通解为 $x^2 + y^2 = C$ (或写出显式解: $y = \pm \sqrt{C - x^2}$.)

2. 可化为变量分离方程的类型.

(1) 齐次微分方程: 形如 $\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$, 其中 $g(u)$ 是 u 的连续函数.

★运算步骤: ① 作变量代换 (引入新变量): $u = \frac{y}{x}$ 即 $y = ux$.

② 将上式作关于 x 导数: $\frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{du}{dx} + u \Rightarrow g(u) = x \frac{du}{dx} + u \xrightarrow{\text{整理}} \frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$

例: 求解方程 $x \frac{dy}{dx} + 2\sqrt{xy} = y \quad (x < 0)$

> 等号两边除以 x 得: $\frac{dy}{dx} + 2\sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x} \quad (x < 0)$

令 $u = \frac{y}{x}$ 得: $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$, 并代入上式得: $x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u}$, 当 $u \neq 0$ 时, 分离变量得: $\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$,

两边积分得到通解: $\sqrt{u} = \ln(-x) + C$. 即当 $\ln(-x) + C > 0$ 时, $u = [\ln(-x) + C]^2$. 此外还有解 $u=0$, 但其并不包括在通解中.

代回原来变量即可得到通解为 $y = \begin{cases} x[\ln(-x) + C]^2, & \text{当 } \ln(-x) + C > 0, \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$

(2) 形如 $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + C_1}{a_2x + b_2y + C_2}$ 的方程. 分三种情况讨论:

① $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{C_1}{C_2} = k$ (重合), 方程化为 $\frac{dy}{dx} = k$, 有通解 $y = kx + C$.

② $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k \neq \frac{C_1}{C_2}$ (两线平行), 令 $u = a_2x + b_2y$, 这时有 $\frac{du}{dx} = a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} = a_2 + b_2 \frac{a_1x + b_1y + C_1}{u + C_2}$ 为变量分离方程.

③ $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ (相交), 若方程中 C_1, C_2 不全为 0, 则有 $\begin{cases} a_1x + b_1y + C_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 交点为 (α, β) , 若令 $\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$, 则原方程可化为 $\begin{cases} a_1X + b_1Y = 0 \\ a_2X + b_2Y = 0 \end{cases}$

故有 $\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y} = g(\frac{Y}{X})$. 再变量分离, 并代回原变量即可得原方程.

§ 2.2. 线性微分方程与常数变易法.

1. 一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$ $\begin{cases} Q(x)=0 & \text{一阶齐次线性微分方程.} \\ Q(x) \neq 0 & \text{一阶非齐次线性微分方程.} \end{cases}$

2. 常数变易法

(1) 一阶非齐次线性方程 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$ 通解: $y = \overset{\text{齐次通解}}{C \cdot e^{\int P(x)dx}} + \overset{\text{非齐特解}}{e^{\int P(x)dx} \int Q(x) e^{-\int P(x)dx} dx}$

★ 步骤: ① 解齐次线性微分方程通解 $y = C \cdot e^{\int P(x)dx}$

② 常数变易: $y = C(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$

③ 变易后方程求导得: $\frac{dy}{dx} = \frac{dC(x)}{dx} e^{\int P(x)dx} + C(x) \cdot P(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$

④ 与题设中微分方程联立, 并将②中方程代入得: $P(x) \cdot C(x) \cdot e^{\int P(x)dx} + Q(x) = \frac{dC(x)}{dx} e^{\int P(x)dx} + C(x) \cdot P(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$
 $\Rightarrow \frac{dC(x)}{dx} = Q(x) \cdot e^{-\int P(x)dx}$

⑤ 积分得: $C(x) = \int Q(x) e^{-\int P(x)dx} dx + \tilde{C}$

⑥ 将上式代入常数变易后的②式即可得到通解.

3. 伯努利方程: 形如: $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)y^n$ 的方程. 其中 $n \neq 0, 1$.

★ 步骤: ① 对于 $y \neq 0$, 用 y^{-n} 乘两边. 得: $y^{-n} \frac{dy}{dx} = y^{-n} P(x) + Q(x)$

② 引入变量代换 $z = y^{1-n}$, 对该式求导得: $\frac{dz}{dx} = (1-n) y^{-n} \frac{dy}{dx}$

③ 将题设微分方程代入上式. 得: $\frac{dz}{dx} = (1-n) y^{-n} P(x) + (1-n) Q(x) = (1-n) P(x) z + (1-n) Q(x)$

④ 常数变易同上述方式进行.

例: 求方程 $\frac{dy}{dx} = 6 \frac{y}{x} - xy^2$ 的通解.

➤ 将 y^{-2} 乘两边得: $y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{6}{xy} - x$. 令 $z = y^{-1} (y \neq 0)$ 得: $\frac{dz}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx} = -\frac{6}{xy} + x = -\frac{6}{x} z + x$

分离变量: $\frac{dz}{dx} = -\frac{6}{x} z \Rightarrow \frac{1}{z} dz = -\frac{6}{x} dx \Rightarrow \ln z = -6 \ln x + C_1 \Rightarrow z = C_2 x^{-6}$

常数变易: $z = C(x) x^{-6} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{dC(x)}{dx} x^{-6} - 6C(x) x^{-7} = -6C(x) x^{-7} + x \Rightarrow \frac{dC(x)}{dx} = x^8 \Rightarrow C(x) = \int x^8 dx = \frac{1}{9} x^9 + C$

于是其通解为 $z = \frac{x^9}{9} + \frac{C}{x^6} \Rightarrow y^{-1} = \frac{x^9}{9} + \frac{C}{x^6}$. 此外还有解 $y=0$.

§ 2.3. 恰当微分方程与积分因子.

1. 恰当微分方程: 将一阶微分方程化成形式如 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ [这里假设 M 与 N 为矩形域内 x, y 的连续函数]

若有 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, 则称上述微分方程为恰当微分方程.

2. 积分因子 (将非恰当微分方程恰当起来的途径)

$\exists \mu(x, y)$ 连续可微, s.t. 方程 $\mu(x, y) M(x, y) dx + \mu(x, y) N(x, y) dy = 0$ 为恰当方程, 此时有 $\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$.

★ 求积分因子: 由于有 $\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$ 即 $N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$

① 若 μ 只与 x 有关, 即 $\mu = \mu(x)$, 则 $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$, 上述方程则化为 $N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu \Rightarrow \frac{d\mu}{\mu} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx = \psi(x)$

② 若 μ 只与 y 有关, 即 $\mu = \mu(y)$, 同理有 $\varphi(y) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}$, 则 $\mu(y) = e^{\int \varphi(y) dy} \Rightarrow \mu(x) = e^{\int \psi(x) dx}$

3. 恰当方程求解 (分组凑微分法)

例: 求解方程: $y dx + (y-x) dy = 0$

➤ 这里 $M=y$, $N=y-x$, $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 2$, 非恰当方程. 分析后应用只与 y 有关的积分因子, 故有 $\varphi(y) = \frac{2}{-M} = -\frac{2}{y}$, 则 $\mu(y) = e^{\int (-\frac{2}{y}) dy} = y^{-2}$.

于是方程两边乘 $\mu(y)$ 得: $\frac{1}{y} dx + \frac{1}{y} dy - \frac{x}{y^2} dy = 0 \Rightarrow d\left(\frac{x}{y} + \ln|y|\right) = 0$. 因而, 通解为 $\frac{x}{y} + \ln|y| = C$ 以及 $y=0$

↑ 凑微分 ↑

§2.4. 一阶隐式微分方程与参数表示.

1. 形如 $y = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$
2. 形如 $x = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$

令 $p = \frac{dy}{dx}$, 得到一个显方程, 使两边对自变量求导.

例: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2x \frac{dy}{dx} - y = 0$

➤ 令 $\frac{dy}{dx} = p$, 得: $y = p^3 + 2xp$, 对 x 求导得: $p = 3p^2 \frac{dp}{dx} + 2p + 2x \frac{dp}{dx} \Rightarrow 3p^2 dp + 2x dp + p dx = 0$

当 $p \neq 0$ 时, 上式乘 p 得: $3p^3 dp + 2xp dp + p^2 dx = 0$, (凑微分法) 积分之, 得: $\frac{3}{4} p^4 + x p^2 = C \Rightarrow x = ?$ 代入得: $y = ?$

← 凑 ←

3. 形如 $F(x, y') = 0$
4. 形如 $F(y, y') = 0$

记 $p = y' = \frac{dy}{dx}$, 有 $\begin{cases} x(\text{或 } y) = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$, $dy = p dx \Rightarrow dy = \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt \Rightarrow y = \int \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt + C$

直接作为其中一解.

例: $y^2(1-y') = (2-y')^2$

➤ 令 $2-y' = yt$ (变成齐次) 得: $y^2(yt-1) = y^2 t^2 \Rightarrow y = t + \frac{1}{t}$, 并且 $y' = \frac{dy}{dx} = 1-t^2 \Rightarrow dx = \frac{dy}{1-t^2} = \frac{(t+\frac{1}{t})'}{1-t^2} dt = -\frac{1}{t^2} dt$

积分之: $x = \frac{1}{t} + C$

Chapter 3. 一阶微分方程的解的存在定理.

§ 3.1 解的存在唯一性定理与逐步逼近法

一、存在唯一性定理

1. (全局) 利普希茨 (Lipschitz) 条件: $\exists$ 常数 $L > 0$, s.t. $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$ 对 $\forall (x, y_1), (x, y_2) \in R$ 都成立, 称 L 为利普希茨常数. → 矩形域 (如下述)

2. 定理

若 $f(x, y)$ 在矩形域 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$ 上连续且满足 Lipschitz 条件,

则方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 存在唯一 的解 $y = \varphi(x)$, 定义在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上, 连续且满足初值条件 $\varphi(x_0) = y_0$. (R 内任取, 取 (x_0, y_0) 更易)

此时, $h = \min(a, \frac{b}{M})$, $M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$

3. 证明上述定理的方法 (Picard 逐步逼近法): $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt$

取 $\varphi_0(x) = \varphi(x_0) = y_0$.

$$\text{则 } \varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_0(t)) dt$$

$$\varphi_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_1(t)) dt$$

$\vdots$

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt$$

二、近似计算和误差估计 (利用 Picard 逐步逼近 (迭代) 法与真解的误差)

* 误差估计式 $|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$

例: 方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, 定义在矩形域 $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$, 试利用唯一存在性定理确定经过点 $(0, 0)$ 的解的存在区间, 并求在此区间上与真解的

误差不超过 5% 的近似解表达式

> $M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)| = 2$, $a = 1$, $b = 1$, $h = \min\{a, \frac{b}{M}\} = \frac{1}{2}$, 则定义区间 $|x - x_0| \leq h$ 即 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $|\frac{\partial f}{\partial y}| = |2y| \leq 2 = L$

$$\text{step 1: } y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt = f(0) + \int_0^x (t^2 + y^2) dt = \int_0^x (t^2 + y^2) dt$$

$$\text{step 2: } |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} = \frac{M}{L} \frac{1}{(n+1)!} (Lh)^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} < 5\%, \text{ 进而取 } n=3$$

于是有 $\varphi_0(x) = 0$

$$\varphi_1(x) = \int_0^x (t^2 + \varphi_0^2(t)) dt = \frac{x^3}{3}$$

$$\varphi_2(x) = \int_0^x (t^2 + \varphi_1^2(t)) dt = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}$$

$$\varphi_3(x) = \int_0^x (t^2 + \varphi_2^2(t)) dt = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}$$

故 $\varphi_3(x)$ 即为近似解, 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上, 该解与真解误差不超过 5%.

§ 3.2 解的延拓

Chapter 4. 高阶微分方程.

§4.1. 线性微分方程的一般理论

讨论如下 n 阶线性微分方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$ (I), 其中 $a_i, f \in C[a, b]$

并称当 $f(t)=0$, 即 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$ (II) 时为齐次线性方程, 而 $f(x) \neq 0$ 时, 即 (I) 为非齐次线性方程.

一、齐次线性微分方程

1. 叠加原理: 齐次线性微分方程中, 若 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 是其 k 个解, 则它们的线性组合 $C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_k x_k(t)$ 也是它的解.

2. 朗斯基 (Wronsky) 行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)] \equiv W(t) \equiv \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \dots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \dots & x_k'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \dots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

定理:

线性相关 $\Rightarrow W(t) \equiv 0$

$\exists t_0, W(t_0) \neq 0 \Rightarrow$ 线性无关

3. 通解结构定理: n 阶齐次线性微分方程 (II) 一定有 n 个线性无关的解, 且这 n 个解的线性组合即为 (II) 的通解.

又方程 (II) 的一组 n 个线性无关解称为方程的一个 **基本解组**. 特别地, 当 $W(t_0)=1$ 时, 称其为 **标准解组**.

二、非齐次线性微分方程

1. 性质: ① 若 $\bar{x}(t)$ 是 (I) 的解, $x(t)$ 是 (II) 的解, 则 $\bar{x}(t) + x(t)$ 也是 (I) 的解.

② 方程 (I) 的任意两个解之差必为 (II) 的解.

2. 通解结构定理: 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为方程 (II) 的基本解组, $\bar{x}(t)$ 为方程 (I) 的某一解.

则方程 (I) 的通解为 $x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t) + \bar{x}(t)$, 即 **$x(t) =$ 齐次方程通解 + 非齐方程特解.**

3. 常数变易法 (与 §2.2-2 形式基本类似)

例: $x'' + x = \frac{1}{\cos x}$, 已知 $x'' + x = 0$ 基本解组为 $\cos t, \sin t$.

> 应用常数变易法: 令 $x(t) = C_1(t) \cos t + C_2(t) \sin t$, 则 $x'(t) = -C_1(t) \sin t + C_2(t) \cos t + C_1'(t) \cos t + C_2'(t) \sin t$

为使方程中不出现 $C_1(t)$ 而简化运算 **令 $C_1'(t) \cos t + C_2'(t) \sin t = 0$** , 则 $x'(t) = -C_1(t) \cos t - C_2(t) \sin t - C_1'(t) \sin t + C_2'(t) \cos t$

$$\text{代入得: } \left(-\cancel{C_1(t) \cos t} - \cancel{C_2(t) \sin t} - C_1'(t) \sin t + C_2'(t) \cos t \right) + \left(\cancel{C_1(t) \cos t} + \cancel{C_2(t) \sin t} \right) = \frac{1}{\cos t}$$

$$\text{于是有方程组} \begin{cases} C_1'(t) \cos t + C_2'(t) \sin t = 0 \\ -C_1'(t) \sin t + C_2'(t) \cos t = \frac{1}{\cos t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'(t) = -\tan t \\ C_2'(t) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(t) = \ln |\cos t| + C_3 \\ C_2(t) = t + C_4 \end{cases}$$

故原方程通解为 $x = C_3 \cos t + C_4 \sin t + \cos t \ln |\cos t| + t \sin t$, 其中 C_3, C_4 为任意常数

§4.2 常系数线性微分方程的解法

一、复值函数与复值解.

由欧拉 (Euler) 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 得 $e^{kt} = e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t)$

二、常系数齐次线性微分方程 & 欧拉方程

介绍常系数齐次线性微分方程形如 $L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$ 的基解组求法: Euler待定指数函数法

若使 $L[x]$ 为零 $x = e^{\lambda t}$ 的必要条件为 λ 是特征方程 $F(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$ 的根, 称之为特征根 (特征根法)

Case 1. 特征根是单根

几阶导就有几个 λ 相乘

① 实根: 若特征方程有 n 个不相等的实根分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则相应得到 $L[x]$ 有如下 n 个解: $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$, 且都线性无关

于是得到通解为 $x = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t}$

② 复根: 将共轭地出现, 若 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ 是一特征根, 则 $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ 也是特征根. 由于 $e^{(\alpha \pm i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t \pm i \sin \beta t)$

于是 - 对共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 得到方程两个实值解 $e^{\alpha t} \cos \beta t$ 与 $e^{\alpha t} \sin \beta t$ (实部、虚部是方程的解)

例: $\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$

> 特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -i, \lambda_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$, 因此通解为 $x = c_1 e^{-it} + e^{\frac{1}{2}t} (c_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t)$

Case 2. 特征根是重根

① 实根: 若特征方程的解 λ 有 k 重, 则方程有 k 个解 $e^{\lambda t}, t e^{\lambda t}, t^2 e^{\lambda t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda t}$

② 复根: 若 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 是 k 重特征根 (即有 n 对相互共轭的复值解), 即为 $e^{(\alpha \pm i\beta)t}$, 同上述处理, 将得到 $2k$ 个实值解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, t e^{\alpha t} \cos \beta t, t^2 e^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, t e^{\alpha t} \sin \beta t, t^2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \sin \beta t$$

例: $\frac{d^3 x}{dt^3} - 3 \frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} - x = 0$

> 特征方程: $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$ 或 $(\lambda - 1)^3 = 0$ 即 $\lambda = 1$ 是三重根, 因此通解为 $x = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2) e^t$

* Euler 方程: 形如 $x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$

解 Euler 方程思路: 利用“变量变换”化为 $L[x]$ 的形状

① (齐次) 解形如 $y = x^K$ 时, 代入后慢慢推即可得 $K(K-1)\dots(K-n+1) + a_1 K(K-1)\dots(K-n+2) + \dots + a_{n-1} K + a_n = 0$

这是化成 $L[x]$ 后的特征方程

几阶导就有几项相乘

0 阶就乘个寂寞

得到的解与之前不同的是需使 $t = \ln|x|$ 即 单实根 $e^{\lambda t} \Rightarrow x^K$; 单复根 $e^{\alpha t} \cos \beta t \Rightarrow x^\alpha \cos(\beta \ln|x|)$

m 重实根 $t^{m-1} e^{\lambda t} \Rightarrow x^K \ln^{m-1}|x|$; m 重复根 $t^{m-1} e^{\alpha t} \cos \beta t \Rightarrow x^\alpha \ln^{m-1}|x| \cos(\beta \ln|x|)$

例: $t^2 x'' + t x' - x = 0$

> 设方程解为 $x = t^K$, 则有 $K(K-1) + K - 1 = 0 \Rightarrow K = \pm 1$, 则方程通解为 $x = c_1 t + c_2 t^{-1}$

② (非齐次) 令 $x = e^t, t = \ln x$ (t 为 - 参考)

三、非齐次线性微分方程: 比较系数法 & 拉普拉斯变换法

讨论常系数非齐次线性微分方程形如 $L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t)$ 的解法

1. 比较系数法

特征根 λ 的重数 (非特征根 $k=0$)

Case 1. $f(t) = (b_m t^m + b_{m-1} t^{m-1} + \dots + b_1 t + b_0) e^{\lambda t}$, 有方程特解: $\tilde{x} = t^k (B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \dots + B_1 t + B_0) e^{\lambda t}$

与左侧多项式的 m -致, 但 b_i 可以为 0, $B_i \neq 0$

(1) $\lambda = 0$ 时, 此时 $f(t) = b_m t^m + b_{m-1} t^{m-1} + \dots + b_1 t + b_0$

① $\lambda = 0$ 不是特征根, 则 $k=0$, 于是 $\tilde{x} = B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \dots + B_1 t + B_0$

② $\lambda = 0$ 是特征根, 特解 $\tilde{x} = t^k$ (多项式)

(2) $\lambda \neq 0$ 时, 特解 $\tilde{x} = t^k$ (多项式) $\cdot e^{\lambda t}$

例: $t^2 x'' - 3t x' - 8x = t \ln t$ > Euler 方程 (非齐次情况) > 比较系数法

➤ 令 $t = e^s$, 则 $s = \ln t$,

则有 $\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx}{ds}$,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = -\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t} \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{ds} \right) = -\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t} \frac{d^2x}{ds^2} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t^2} \left(\frac{d^2x}{ds^2} - \frac{dx}{ds} \right)$$

代入方程得: $\frac{d^2x}{ds^2} - 4 \frac{dx}{ds} - 8x = se^s$, 则特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda - 8 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm 2\sqrt{3}$.

➤ 由于 $f(s) = se^s$, $\lambda = 1$ 非特征根, 则设特解 $\tilde{x} = (B_0s + B_1)e^s$. 则 $\tilde{x}' = (B_0s + B_0 + B_1)e^s$, $\tilde{x}'' = (B_0s + 2B_0 + B_1)e^s$

代入得: $[(B_0s + 2B_0 + B_1) - 4(B_0s + B_0 + B_1) - 8(B_0s + B_1)]e^s = se^s \Rightarrow -11B_0s - 2B_0 - 11B_1 = s$

即 $\begin{cases} -11B_0 = 1 \\ -2B_0 - 11B_1 = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} B_0 = -\frac{1}{11} \\ B_1 = \frac{2}{121} \end{cases}$, 则 $\tilde{x} = (\frac{2}{121} - \frac{1}{11}s)e^s$

故通解为 $x = c_1 e^{2(1+\sqrt{3})t} + c_2 e^{2(1-\sqrt{3})t} + \frac{1}{121} e^s (2 - 11s)$, 即 $x = c_1 e^{2(1+\sqrt{3})t} + c_2 e^{2(1-\sqrt{3})t} + \frac{1}{121} t (2 - 11 \ln t)$.

Case 2. $f(t) = [A(t)\cos\beta t + B(t)\sin\beta t]e^{\alpha t}$, 则方程有特解 $\tilde{x} = t^k [P(t)\cos\beta t + Q(t)\sin\beta t]e^{\alpha t}$.
 $\xrightarrow{\text{m次多项式(可不一致)}}$ $\xrightarrow{\text{特征根 } \alpha + i\beta \text{ 为重根}}$ $\xrightarrow{\text{m次完全多项式(均为m次)}}$

例: $\frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$

➤ 特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 因此对应齐次线性微分方程通解为 $x = (c_1 + c_2 t)e^{-2t}$.

由于 $f(t) = \cos 2t$, $\alpha = 0, \beta = 2$, 因 $\alpha \pm \beta i = \pm 2i$ 非特征根, $k=0$, 则设非齐次微分方程特解为 $\tilde{x} = A\cos 2t + B\sin 2t$

有 $\tilde{x}' = -2A\sin 2t + 2B\cos 2t$, $\tilde{x}'' = -4A\cos 2t - 4B\sin 2t$. 代入方程有 $-8A\sin 2t + 8B\cos 2t = \cos 2t \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{8} \end{cases}$

从而 $\tilde{x} = \frac{1}{8} \sin 2t$, 故原方程通解为 $x = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} + \frac{1}{8} \sin 2t$.

2. 拉普拉斯 (Laplace) 变换法.

需查表, 不做考试点.

§ 4.3. 高阶微分方程的降阶和幂级数解法.

一. 可降阶的一些方程类型.

n 阶微分方程一般地可写为 $F(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$

1. 不显含未知数 x , 即 $F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots, x^{(n)}) = 0$, 令 $x^{(k)} = y$, 则方程即降为关于 y 的 $n-k$ 阶方程 $F(t, y, y', \dots, y^{(n-k)}) = 0$

例: $\frac{d^5x}{dt^5} - \frac{1}{t} \frac{d^4x}{dt^4} = 0$

➤ 令 $\frac{d^4x}{dt^4} = y$, 则 $\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t}y = 0 \Rightarrow y = ct$. 即 $\frac{d^4x}{dt^4} = ct$. 于是 $x = c_1 t^5 + c_2 t^4 + c_3 t^3 + c_4 t^2 + c_5 t + c_6$.

2. 不显含自变量 t , $F(x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$, 令 $x' = y$, 并视 x 为自变量. $x' = y$, $x'' = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot x' = y \frac{dy}{dx}$, $x''' = y \left(\frac{dy}{dx} \right)' + y' \frac{dy}{dx}$

例: $xx'' + (x')^2 = 0$

➤ 令 $x' = y$, $x'' = y \frac{dy}{dx}$, 得: $xy \frac{dy}{dx} + y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$ 或 $x \frac{dy}{dx} + y = 0 \Rightarrow y = \frac{c}{x}$ 即 $x' = \frac{c}{x}$, 故 $x^2 = ct + c_2$ ($c_1 = 2c_2$)

3. 齐次线性微分方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t)x = 0$. 令 $x = x_k y$, x_k 是方程 k 个线性无关解.